

LES MATHÉMATIQUES

SUJET 1 : LES MATHÉMATIQUES SONT-ELLES L'IDÉAL DE TOUTE SCIENCE ?

I. Étude parcellaire (définitions des mots-clés)

- **Mathématiques** : science formelle fondée sur des raisonnements logiques, qui manipule des symboles, des quantités, des formes et des structures abstraites.
- **Idéal** : modèle absolu, perfection à atteindre ou référence suprême.
- **Science** : ensemble cohérent de connaissances rationnelles, vérifiables et objectives portant sur des objets déterminés selon une méthode rigoureuse.

II. Reformulation du sujet

Peut-on considérer les mathématiques comme la référence suprême ou le modèle par excellence auquel toute science devrait se conformer pour être authentique ou rigoureuse ?

III. Introduction

Depuis les origines de la pensée scientifique, les mathématiques ont occupé une place centrale. Si certains philosophes et savants tels que Galilée ou Descartes affirment que « la nature est écrite en langage mathématique » et que toute science véritable doit tendre vers la rigueur mathématique, d'autres penseurs comme Auguste Comte ou encore Dilthey n'hésitent pas à nuancer cette prétention, en mettant en avant les spécificités des sciences humaines ou expérimentales. Cette divergence nous amène à poser le problème suivant : **les mathématiques peuvent-elles vraiment constituer l'idéal de toute science ?** Pour répondre à cette question, demandons-nous dans quelle mesure les mathématiques offrent-elles un modèle de scientificité

universel ? Cependant, il ne conviendrait-il pas aussi de s'interroger sur les limites d'un tel idéal dans certaines disciplines scientifiques ?

IV. Développement

Axe 1 : Les mathématiques comme idéal de rigueur et de scientificité

Argument 1 : Les mathématiques offrent un langage universel et précis permettant une formalisation rigoureuse des phénomènes.

Explication : Grâce à leurs symboles abstraits, elles permettent d'exprimer des lois générales valables en tout lieu et en tout temps.

Référence : *Galilée* affirme que « la nature est un livre écrit en langage mathématique ».

Argument 2 : De nombreuses sciences dites “dures” reposent sur les mathématiques pour atteindre la rigueur et la prédiction.

Explication : La physique, la chimie ou même l'informatique utilisent les mathématiques pour formuler des modèles prédictifs précis.

Référence : *Newton* utilise le calcul infinitésimal pour modéliser la gravitation, *Einstein* emploie les équations différentielles dans sa théorie de la relativité.

Axe 2 : La réduction de toute science au modèle mathématique est illusoire

Argument 1 : Les sciences humaines et sociales impliquent des dimensions qualitatives et subjectives qui échappent aux mathématiques.

Explication : L'humain, dans sa liberté, ses motivations et son histoire, ne peut être réduit à des équations.

Référence : *Dilthey* oppose comprendre (Verstehen) et expliquer (Erklären), soulignant que les sciences de l'esprit nécessitent de l'interprétation.

Argument 2 : Même dans les sciences naturelles, l'observation et l'expérimentation précèdent parfois la modélisation mathématique.

Explication : Dans la biologie ou la médecine, l'analyse mathématique ne vient qu'après des observations empiriques souvent complexes.

Référence : *Claude Bernard* insiste sur l'importance de l'expérimentation pour la découverte scientifique avant toute tentative de modélisation.

V. Conclusion

En définitive, les mathématiques apparaissent comme un modèle de rationalité et de rigueur que de nombreuses sciences tentent de suivre. Toutefois, une analyse plus poussée nous incline à souligner que la science ne se réduit pas à la seule rationalité mathématique. Chaque domaine a ses méthodes, ses objets et ses exigences. Ainsi, plutôt que d'être l'idéal absolu, les mathématiques constituent un idéal parmi d'autres, utile mais parfois insuffisant à embrasser la richesse et la diversité du réel.